

Metabole

Metodo del Motore Intelligente

Le 12 regole per costruire ogni nuovo percorso alimentare
Fase A — Costruzione della base · Fase B — Motore intelligente

Standard riusabile · Keto e Mediterranea allineate · unicità certificata

Questo documento unifica le regole di costruzione validate sulla **Dieta Mediterranea** con quelle sviluppate sul percorso **Keto**, prendendo da ciascuna ciò che mancava all'altra. Diventa lo **standard**: ogni volta che si crea un nuovo percorso (Proteica, Low-carb, gravidanza, menopausa, sportivo, pre-matrimonio...) si applicano queste stesse 12 regole. Sono 12 regole in 2 fasi.

Dove interviene l'agente AI

L'agente AI è **unico per percorso** (uno per la Keto, uno per la Mediterranea...) con un'istanza di ragionamento per cliente, e lavora solo sul catalogo del suo percorso.

Fase	Regole	Chi agisce
Costruzione base	R1–R7	Nutrizionista + strumenti (no agente cliente)
Personalizzazione iniziale	R8–R9	Agente AI — esclusioni, partenza, unicità
Ciclo di vita	R10–R12	Agente AI — monitora, adatta, impara, segnala

FASE A — Costruzione della base

La fa il **nutrizionista + strumenti**; l'agente AI del cliente non interviene. Esito: una **base ufficiale approvata e isolata** per il prodotto.

R1 Raccolta menu

Si raccolgono i menu del percorso (fonti autorevoli + apporto del nutrizionista). Materia prima grezza.

R2 Catalogo diviso per pasto (× stagione se il percorso lo richiede)

Deduplica e organizza i piatti in **Colazioni · Pranzi · Cene · Spuntini · Merende**.

Stagionalità opzionale: se il percorso è stagionale (Mediterranea) si aggiunge la dimensione Stagione; se non serve (Keto) si usa "Tutte".

R3 Calorie per piatto (interne)

Si stima la **kcal totale di ogni piatto**. Le kcal servono solo internamente al bilanciamento e **non si mostrano mai al cliente**.

R4 Gruppi di equivalenza -> sostituzioni -> nuovi piatti/menu

Per ogni alimento si definisce il **gruppo di equivalenza** (es. pesci grassi: salmone vs sgombero vs aringa). Scambiando l'ingrediente cardine a struttura e kcal invariate nascono nuovi piatti e menu. È la base per gestire allergie/gusti in Fase B.

R5 Metodi di cottura (3–5 per piatto, kcal invariate)

Ogni piatto ha **3–5 modi di cottura** (forno/griglia/cartoccio/umido/vapore/padella...) con etichetta caldo/freddo, **stesse kcal** (frittura/impanatura escluse: cambiano le kcal).

R6 Bilanciamento della giornata

La **giornata** (Colazione+Pranzo+Cena) ha un **totale interno ~costante** (mediana). Spuntino e merenda restano fuori dal bilancio calorico (liberi) ma vengono tracciati.

Porzioni standard, niente restrizione, "no fame": il risultato viene da qualità/abbinamento e dall'adattamento, non dal taglio delle porzioni.

R7 Approvazione del nutrizionista -> base ufficiale isolata

Il nutrizionista controlla per categoria e **approva**. La base diventa il **pool ufficiale** del prodotto, **isolato per product_id** e **mai mischiato** con altri percorsi (duplicazione voluta, mai condivisione). Ogni modifica futura ripassa dal nutrizionista con versione.

FASE B — Motore intelligente (Agente AI del percorso)

Da qui interviene l'**agente AI**, unico per percorso, un'istanza per cliente. Esito: per ogni cliente una dieta **unica, che muta** nel tempo.

R8

Base personale + Agente Esclusioni -> base personalizzata

Ogni cliente riceve una **copia** della base approvata (base personale). L'**Agente Esclusioni** applica il profilo: allergie = blocco duro (incl. tracce/derivati); intolleranze e non graditi = sostituzione con gruppo di equivalenza (R4); cultura/fede + veg/vegano.

Ordine: prima **sostituire** (varietà), poi rimuovere. Se non esiste sostituzione sicura -> **non si rimuove in silenzio**: si blocca quel menu e si apre escalation a coach + nutrizionista (diet_blocked). Esito: la **base personalizzata** del cliente.

R9

Partenza differenziata + unicità certificata

Ogni cliente parte da un **menu/ordine diverso** anche a pari percorso e stessa data d'inizio. Tre meccanismi garantiscono l'unicità by design: (1) **seme personale + traiettoria stateful** (event sourcing); (2) **collision check** con firma hash, se collide ri-genera; (3) **registro firmato + certificato** di personalizzazione, verificabile da un auditor.

R10

Erogazione a ciclo bigiornaliero + Monitoraggio

Erogazione **ogni 2 giorni**: stesso menu per i 2 giorni, **2 cotture diverse** (R5). A fine ciclo l'agente registra nella tabella personale: **misure obbligatorie** -> due esiti separati **peso** (perso/stabile/preso) e **cm** (vita+fianchi); **seguito sì/no** (l'esito conta solo se seguito=sì e misure aggiornate); **gradimento per ricetta** opzionale, **default 5 stelle**, il menu vale **max(stelle)** non la media.

R11

Agente Adattamento (scelta + apprendimento + stati)

Scoring: **score** = $w_{\text{eff}} \cdot \text{Efficacia} + w_{\text{grad}} \cdot \text{Gradimento} - \text{penalità}$. Regola base: (sale) preso peso -> ripropone il **menu che ha fatto perdere di più** (ranking personale); (fermo) invariato / (scende) sceso -> nuovo menu.

Apprendimento: all'inizio attribuisce l'effetto all'intera giornata; nel tempo **isola il singolo pasto**.

Stati contestuali: Normale, **Conforto**->**Rientro**, **Pre-evento** (più proteico), Post-evento, **Plateau** (umore/eventi/agenda).

R12

Obiettivo, segnalazioni ed accessi

Obiettivo del prodotto: dimagrimento (spinge l'efficacia) o mantenimento (efficacia neutra). Parametro che modula i pesi.

Segnalazioni: diet_blocked, no_progress, low_adherence, mood_risk, clinical -> coach/nutrizionista secondo competenza.

RBAC/privacy: nutrizionista tutto; coach solo aderenza (no clinico); cliente non vede kcal né logiche. Dati sanitari cifrati. Tutte le soglie in config_param (mai hardcoded).

In una riga

Un catalogo per percorso, approvato e isolato -> clonato e personalizzato per cliente (esclusioni, partenza unica certificata) -> erogato a cicli di 2 giorni con 2 cotture -> misurato (peso, cm, gradimento) -> l'agente **impara e adatta** proponendo i menu più efficaci e amati, e chiama il nutrizionista quando serve.